

文章编号: 1000-0747(2022)06-1227-07

DOI: 10.11698/PED.20220157

气藏型储气库空间动用规律及扩容机理仿真模拟

刘涛^{1,2}, 李宜强^{1,2}, 丁国生^{3,4}, 王正茂⁵, 石磊^{3,4}, 刘哲宇^{1,2},
汤翔^{1,2}, 曹涵^{1,2}, 曹金鑫^{1,2}, 黄友晴^{1,2}

(1. 油气资源与探测国家重点实验室(中国石油大学(北京)), 北京 102249; 2. 中国石油大学(北京)石油工程学院, 北京 102249; 3. 中国石油勘探开发研究院, 北京 100083; 4. 中国石油天然气集团有限公司油气地下储库工程重点实验室, 北京 100083; 5. 中国石油勘探与生产分公司, 北京 100120)

基金项目: 国家自然科学基金(52074318); 中国石油天然气股份有限公司重点科技攻关项目“气藏型储气库动态试井分析新技术研究”(kt2020-16-01)

摘要: 采用一维长岩心和大型二维平板岩心模型开展了一维注气建库、单轮次注采模拟实验与二维平板岩心建库、多轮次注采模拟实验, 研究了储集层物性、注采平衡时间等对储集层孔隙动用效率、有效库容形成及达容周期等的影响。研究表明: 储集层物性、地层含水饱和度是影响气藏型储气库建库和运行的主要因素。气藏型储气库建库达容及运行过程中, 储集空间可划分为高效、低效和无效3类工作区, 储集层渗透率越高, 孔隙动用效率越高, 无效工作区越小或不存在无效工作区, 注入气的损失越小, 利用率越高。储集层物性越好, 储集空间越大, 最终形成的库容量越大。储集层含水饱和度越高, 储气库建库达容及运行过程中气体损失越多, 优化注采驱替排水, 降低含水饱和度是减少储气库气量损失的有效途径。多轮次注采过程中, 注采平衡时间存在合理区间, 超过该合理区间, 继续延长注采平衡期对储气库扩容贡献不大。

关键词: 气藏型储气库; 多轮次注采; 注采平衡时间; 孔隙动用效率; 有效库容

中图分类号: TE972

文献标识码: A

Simulation of pore space production law and capacity expansion mechanism of underground gas storage

LIU Tao^{1,2}, LI Yiqiang^{1,2}, DING Guosheng^{3,4}, WANG Zhengmao⁵, SHI Lei^{3,4}, LIU Zheyu^{1,2},
TANG Xiang^{1,2}, CAO Han^{1,2}, CAO Jinxin^{1,2}, HUANG Youqing^{1,2}

(1. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China; 2. Petroleum Engineering Institute, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China; 3. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China; 4. CNPC Key Laboratory of Oil & Gas Underground Storage Engineering, Beijing 100083, China; 5. PetroChina Exploration & Production Company, Beijing 100120, China)

Abstract: One-dimensional gas injection storage building and one-cycle injection-production modeling experiment, and two-dimensional flat core storage building and multi-cycle injection-production modeling experiment were carried out using one-dimensional long core and large two-dimensional flat physical models to find out the effects of reservoir physical properties and injection-production balance time on reservoir pore utilization efficiency, effective reservoir capacity formation and capacity-reaching cycle. The results show that reservoir physical properties and formation water saturation are the main factors affecting the construction and operation of gas-reservoir type underground gas storage. During the construction and operation of gas-reservoir type gas storage, the reservoir space can be divided into three types of working zones: high efficiency, low efficiency and ineffective ones. The higher the reservoir permeability, the higher the pore utilization efficiency is, the smaller the ineffective working zone is, or there is no ineffective working zone; the smaller the loss of injected gas is, and the higher the utilization rate of pores is. The better the reservoir physical properties, the larger the reservoir space and the larger the final gas storage capacity is. The higher the water saturation of the reservoir, the more the gas loss during gas storage capacity building and operation is. Optimizing injection-production regime to discharge water and reduce water saturation is an effective way to reduce gas loss in gas storage. In the process of multiple cycles of injection and production, there is a reasonable injection-production balance time, further extending the injection-production balance period after reaching the reasonable time has little contribution to the expansion of gas storage capacity.

Key words: gas reservoir-type underground gas storage; multi-cycle injection and production; injection-production equilibrium time; pore utilization efficiency; effective gas storage volume

引用: 刘涛, 李宜强, 丁国生, 等. 气藏型储气库空间动用规律及扩容机理仿真模拟[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(6): 1227-1233.

LIU Tao, LI Yiqiang, DING Guosheng, et al. Simulation of pore space production law and capacity expansion mechanism of underground gas storage[J]. Petroleum Exploration and Development, 2022, 49(6): 1227-1233.

0 引言

储气库在建库及后期使用过程中, 为满足极寒天气市场调峰和事故应急需求, 具有周期性、大流量、强注强采、交变载荷的特点^[1-3]。目前中国储气库主要由开发中后期气藏改建而成, 在改建过程中以气驱液达容为主、气体吞吐采液达容为辅^[4-6], 受气藏开发地层压力衰竭后水侵等因素的影响, 地下流体分布规律十分复杂^[7], 建库难度较大。

国内外学者通过室内物理实验研究了储气库有效库容量、工作气量等关键指标的主要影响因素: Tooseh 等^[8]指出储气库建库过程中影响库容的主要因素为注气速度; 班凡生等^[9]发现储集层物性、水体侵入以及气水渗流变化规律等是影响建库效率的主要因素, 并指出注采速度与气驱效率存在一定相关性; 杜玉洪等^[10]完成了注气、采气速度敏感性实验, 认清了油藏改建储气库时注气速度与库容能力、采气速度与气驱水效率间的关系。但由于实验所采用的岩心尺度较小, 难以清晰认识储气库运行过程中的流体分布、扩容规律。

目前关于水驱气藏建库渗流机理主要采用常规柱塞状岩心(直径 2.5 cm 或 3.8 cm, 长度一般为直径的 2~3 倍)开展物理模拟或采用二维、三维数值模拟方法研究储集层孔隙空间动用规律和扩容机理。受渗流维度单一、岩心尺寸小和孔隙总空间较小等影响, 仿真模拟精度低、计量误差大, 实验研究结果具有较大的局限性, 难以反映实际地层二维渗流过程中的孔隙动用规律^[11-14]。而平板模型主要用于模拟油藏开发, 目前尚未用于开展模拟储气库注采实验。

本文基于自主研发的大型二维平板高压实验系统, 建立储气库注采模拟方法, 研究储气库建库及多轮次注采过程中的生产动态特征及压力变化, 明确在不同渗透率条件下影响储气库库容建设的主控因素及扩容机制。

1 实验设计

采用同一批次的露头岩样制作一维柱状岩心与二维平板岩心, 开展一维柱状岩心模型注气建库及运行、二维平板岩心模型建库与运行实验。共制作柱状岩心、二维平板岩心各 2 块, 相同类型岩心尺寸相同。其中柱状岩心直径 3.8 cm, 长度 30.1 cm, 二维平板岩心尺

寸为 30 cm×30 cm×4.5 cm; 1#柱状岩心与 1#二维平板岩心绝对渗透率 $104.0\times 10^{-3}\mu\text{m}^2$, 2#柱状岩心与 2#二维平板岩心绝对渗透率 $1.4\times 10^{-3}\mu\text{m}^2$ 。

1.1 一维柱状岩心实验

利用一维柱状岩心开展不同含水饱和度条件下储气库注采气模拟实验, 研究储气库运行过程中的气体注采量以及气体损失变化规律, 为后续二维平板岩心模型实验中工作区域类型的划分提供依据。实验采用 2 块柱状岩心, 在不同含水饱和度条件下, 以纯度为 99.99% 的 CH_4 进行注采气实验, 装置如图 1 所示。实验步骤为: ①将 1#柱状岩心抽真空后利用稳态法建立不同的含水饱和度(50%~98%)环境。为保证实验的一致性, 压力及压差设置与二维平板实验一致, 设置系统回压为 8 MPa。②关闭出口端, 以 1.0 mL/min 恒速注气增压至 16 MPa, 随后静置 12 h。③打开出口端, 以 1.5 mL/min 恒速采气, 记录采出气量及液量, 至出口端无流体产出时实验结束。④更换 2#柱状岩心, 重复步骤①—③。

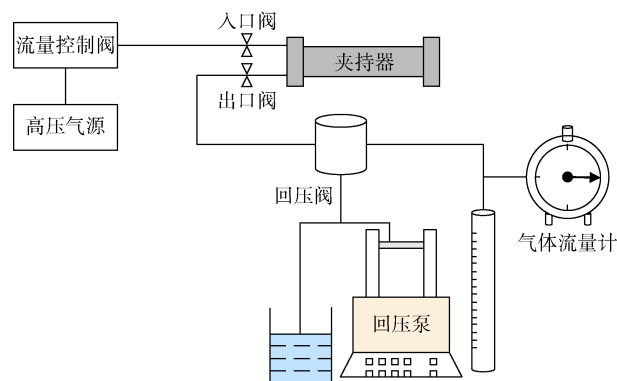


图 1 一维岩心注采气实验装置图

1.2 二维平板岩心实验

二维平板岩心模型制作: 在平板岩心上布置 17 个井位于压力监测以及注采, 同时布置 32 对饱和度监测电极, 用于监测储气库建库与运行时的气水运移前缘与整体含水饱和度的变化情况, 最后采用环氧树脂对模型进行整体浇注, 在岩心表面形成隔绝层完成模型制作(见图 2)。

平板岩心储气库模型高温高压实验系统主要由岩心模型、高温高压实验舱、多点饱和度/压力采集系统、温度采集控制系统、流量控制阀、高压干燥装置、气水分离计量装置、回压泵、围压泵等构成(见图 3)。采用

饱和度监测系统、压力监测系统实时监测实验中岩心模型内的多点压力、含水饱和度变化；通过控制出口节流截面控制气体流量，实现对气体注采速度的控制。

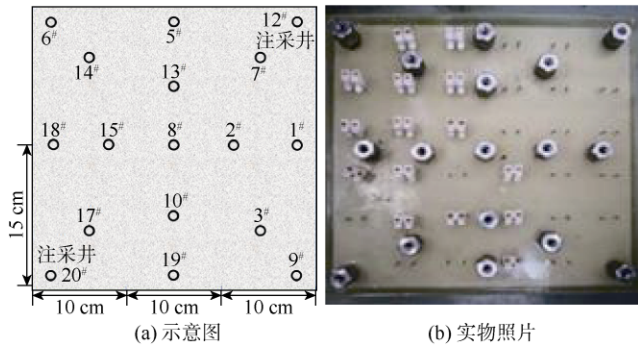


图2 二维平板岩心模型示意图与实物照片

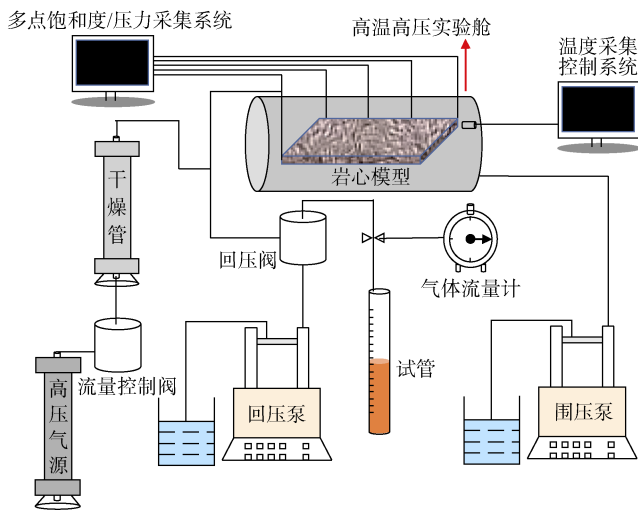


图3 平板岩心储气库模型高温高压实验装置图

注采参数：以新疆呼图壁储气库为例，现场储气库地层厚度 50 m，单井日注气 $66.5 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，单井日采气 $100.0 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，井距 100 m，根据地层孔隙内平均渗流速度相似理论^[15]，结合室内物理模型参数，计算储气库模型运行阶段注气速度为 0.30 mL/min，采气速度为 0.45 mL/min。

实验步骤：①将 1[#]二维平板岩心模型置入高温高

压实验舱内，抽真空 24 h。抽真空结束后，打开模型 20[#]井，让模型自然吸水至饱和，随后通过该井以 0.1 MPa 压差恒压注水 3 d，根据注采液量差值计算模型饱和水量与孔隙度。②保持回压 8 MPa，以 0.30 mL/min 速度通过 20[#]井注气、12[#]井采液的方式进行气驱水，至该井不再有水产出时关闭，计量采出水量。③20[#]井继续以 0.30 mL/min 注气，当模型内整体压力达到 16 MPa（储气库储气峰值压力）时完成储气库首次储气过程，随后静置 12 h 平衡模型内压力。④控制系统回压为 8 MPa，利用 20[#]井以 0.45 mL/min 速度恒速采气，实时监测各测点含水饱和度，计量采出液量、气量，至该井无流体流出。⑤以 0.30 mL/min 恒速向 20[#]井注入气体，实时监测模型入口端压力，当压力上升至储气库模型运行压力上限（16 MPa）时关闭该井并静置 12 h 平衡模型内压力。⑥重复第④、⑤步，完成 6 轮次注采。⑦更换 2[#]二维平板岩心模型，重复①—⑥步。

2 一维柱状岩心储气库建库及运行动态

图 4 为柱状岩心不同含水饱和度条件下的注采气能力与气体损失率（注采过程中注入气量与采出气量的差值与注入气量之比）变化情况。可以看到，模型注采气能力与岩心含水饱和度呈负相关，岩心物性越好模型注采气能力越强（见图 4a、图 4b），注采气量整体越高。注气建库过程中，含水饱和度越高，气体损失率越大（见图 4c）。当岩心物性较好时，气体损失率呈现“两段式”分布特征：含水饱和度大于等于 75% 时气体损失率较高，保持在 23%~36%；含水饱和度小于 75% 时，损失率大幅下降，基本保持在 10% 以下。当物性较差时，气体损失率呈现“三段式”分布特征：含水饱和度大于等于 80% 时，损失率处于极高水平，保持在 75% 以上；含水饱和度为 60%~75% 时，气体损失率虽然有所下降但依旧较高，保持在 31%~36%；含水饱和度小于等于 55% 时，气体损失率大幅降低至 10% 以下。

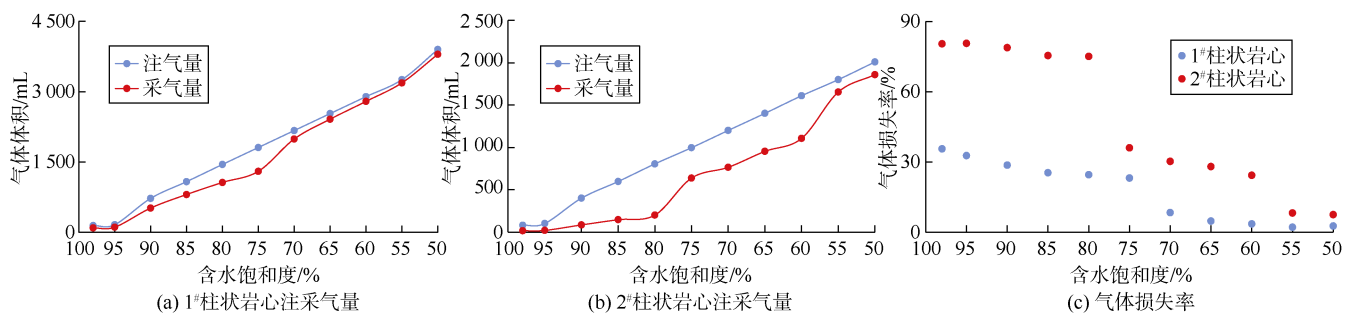


图4 柱状岩心注采气量动态曲线

通过一维岩心注采气量动态分析可知,岩心含水饱和度是导致储气库气体损失的重要因素,在储气库储集空间中,如果存在局部水淹层,注入气在高含水区域会大量损失,从而增加储气库的无效库容和气体损耗,该问题可通过驱替排水等措施降低储集层含水饱和度加以解决。

由前述可知,1[#]柱状岩心渗透率较高,当岩心含水饱和度大于等于 75%时,气体损失率较高,岩心内气体流动较为困难。当储集层含水饱和度小于 75%时,气体损失率大幅度降低,据此可将储气库模型工作区域划分为 2 类:区域内含水饱和度小于 75%定义为高效工作区;含水饱和度大于等于 75%定义为低效工作区。同理,2[#]柱状岩心渗透率较低,可将储气库模型工作区域划分为 3 类:区域内含水饱和度大于 80%定义为无效工作区;含水饱和度为 55%~80%,定义为低效工作区;含水饱和度小于 55%,定义为高效工作区。

3 二维平板岩心储气库建库及运行动态

3.1 排驱地层水建库阶段

图 5 为平板岩心模型建库过程中地层水排驱阶段注入压力、气液比曲线。建库初期注入压力上升,当采出端见气一段时间后注入压力开始下降,与气液比的增

长相比,压力的下降有一定的滞后性,这与压降的传递有关。当采出端大量见气时(气液比大于 500 m³/m³),注入压力趋于平稳,随后气液比快速上升,采出流体以气相为主,此时可以认为建库完成。

图 6 为平板岩心模型建库时排驱过程中不同时间

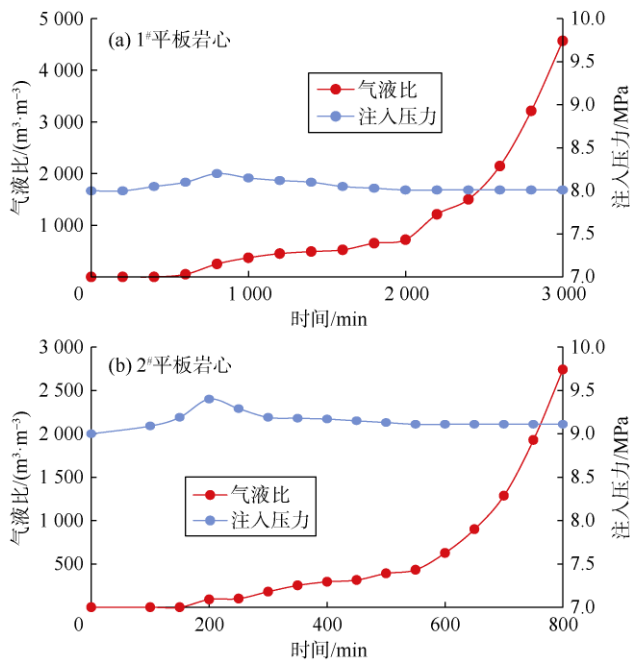


图 5 平板岩心模型排驱地层水建库阶段动态曲线

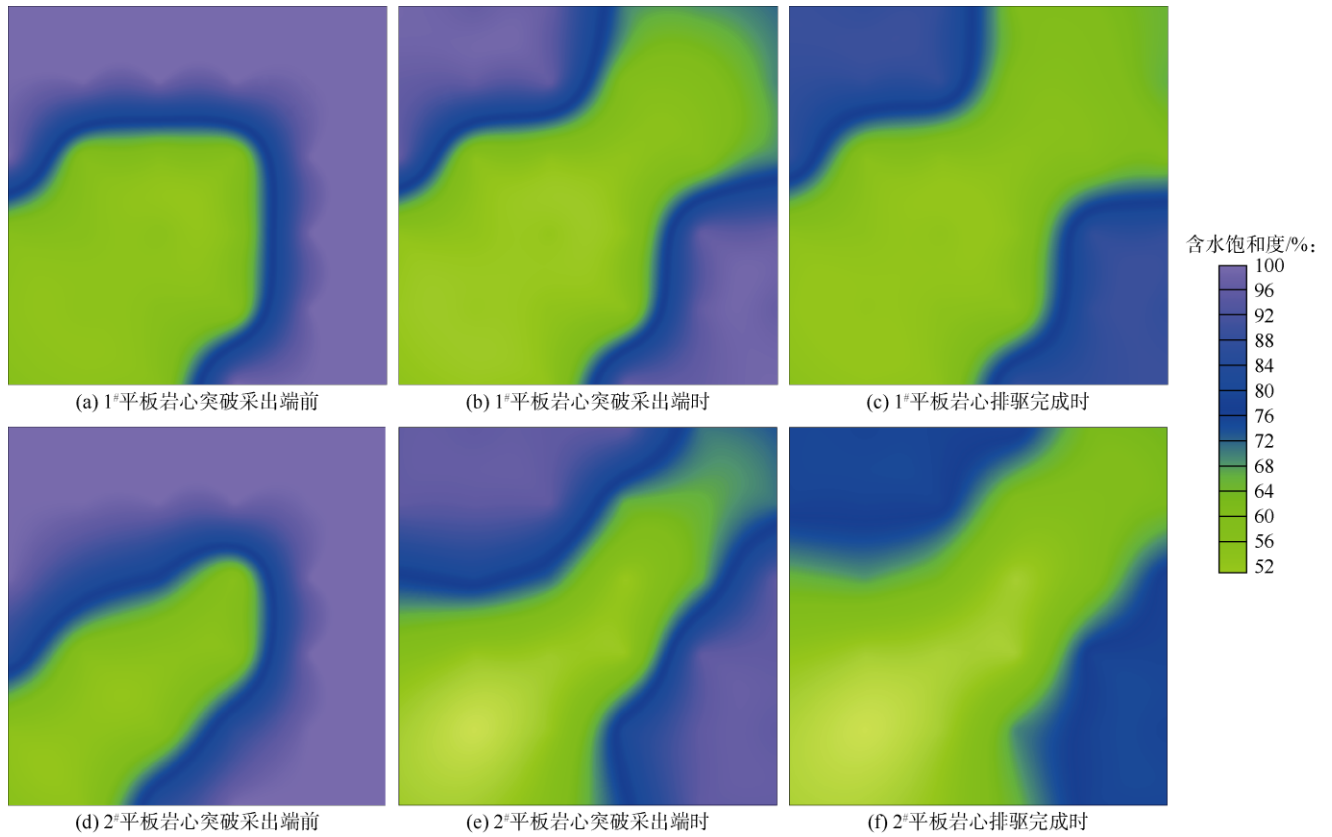


图 6 平板岩心模型排驱地层水建库过程中不同时间节点模型内含水饱和度分布

节点模型内含气饱和度分布。对比分析可知，平板岩心渗透率越高，气体驱替水的效率越高，无论是气体突破采出端前、突破采出端时，还是排驱完成时，1[#]平板岩心气体波及的范围均远大于 2[#]平板岩心。这主要是因为岩心渗透率越低，渗流阻力越大，越易形成优势通道，波及范围越小。

3.2 多轮次注采运行阶段

平板岩心模型进入多轮次注采阶段后，伴随着气

体的多轮次注采，地层水被气流不断携带采出，储气库模型库容逐渐变大。图 7 分别为 1[#]平板岩心模型多轮次注采采气期末含水饱和度分布。可以看到前 4 轮次注采过程中，储气库模型有效工作区域主要分布在注入井近井地带并沿排驱地层水阶段形成的气相优势通道向两侧不断扩张，且有效工作区域内含气饱和度逐步提高（见图 7a、图 7b）。第 5—第 6 轮次气相波及范围与波及区含气饱和度基本不再变化（见图 7c、图 7d）。

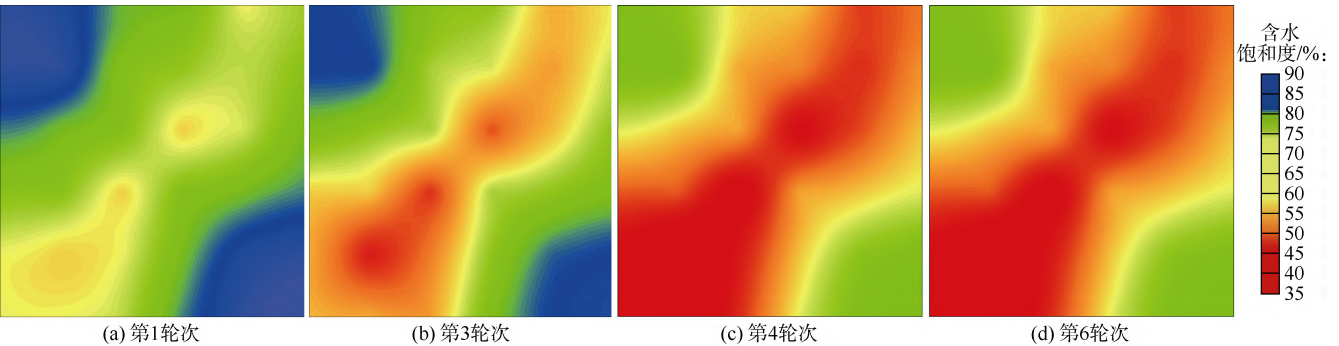


图 7 1[#]平板岩心模型不同轮次注采采气期末含水饱和度分布

图 8 为 1[#]平板岩心模型注采气量与注采轮次的关系，可以看到，前 4 轮次注采结束时注入气量和采出气量有较大差距，且注入气量和采出气量曲线呈逐步上升趋势；第 5、第 6 轮注入气量和采出气量虽然仍有差距，但差距大幅缩小并趋于稳定，同时曲线也由上升趋势变为水平走势。由此可以认为 1[#]平板岩心模型经 4 轮注采基本达到最大库容量 61.6 L。经计算，达容后地层水排驱效率（采出水量占模型饱和水量的比例）为 26.5%。

2[#]平板岩心模型储气库库容的变化与 1[#]平板岩心模型基本类似，表现为前 4 轮次注采储气库模型有效工作区域向气相优势通道两侧不断扩张为主，后 2 轮次表现为气相波及范围与波及区含气饱和度基本不再变化（见图 9），但受岩心渗透率较低的影响，模型扩容较慢，需要 5 轮次注采后才基本能达到最大库容量

44.3 L（见图 10）。经计算，达容后地层水排驱效率仅为 14.7%，远低于 1[#]平板岩心模型。

根据柱状岩心模型储气库工作区划分标准，对平板岩心模型达容时的工作区进行分类（见图 11）：①1[#]平板岩心模型，高效工作区约占总面积的 73.0%，该区

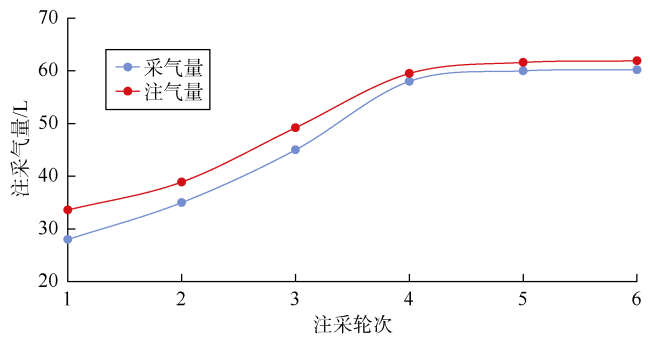


图 8 1[#]平板岩心模型注采气量变化曲线

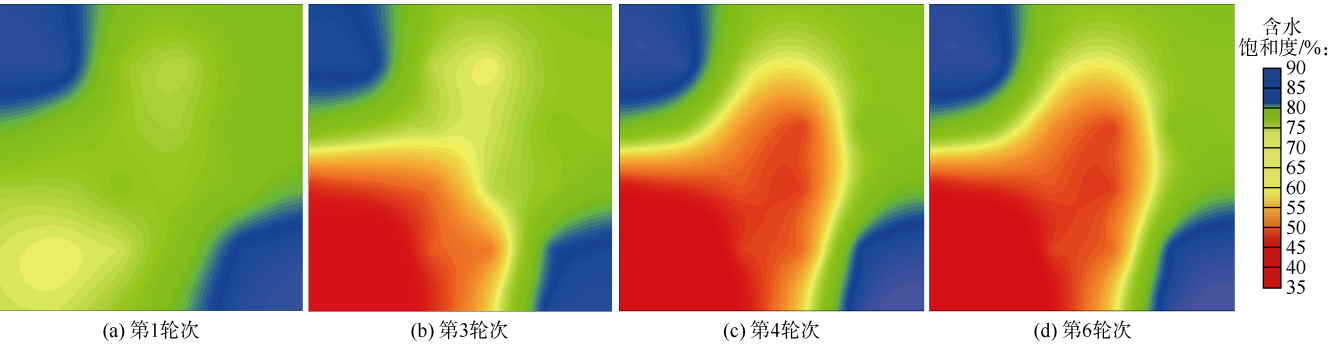
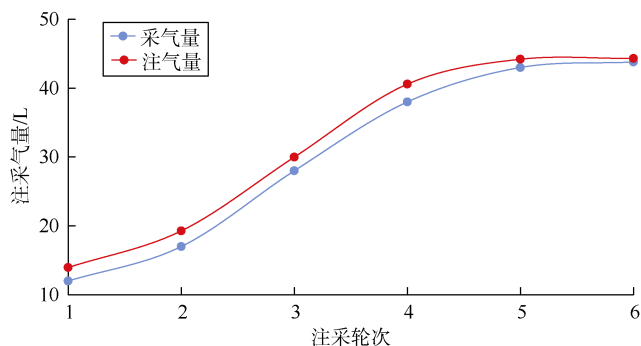
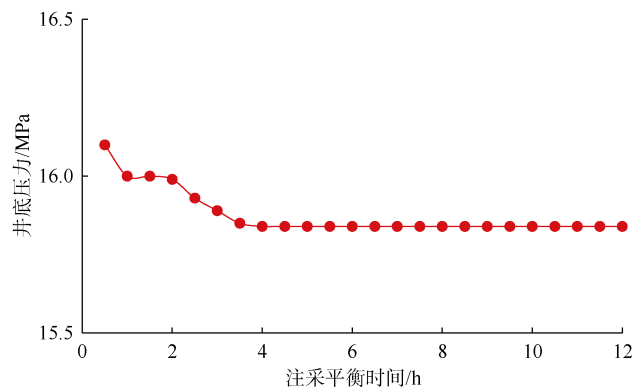
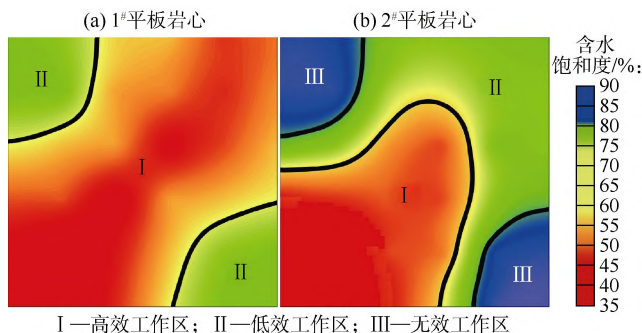


图 9 2[#]平板岩心模型不同轮次注采采气期末含水饱和度分布

图 10 2[#]平板岩心模型注采气量变化曲线图 12 1[#]平板岩心模型第 1 轮次注采平衡期压力变化

I—高效工作区; II—低效工作区; III—无效工作区

图 11 平板岩心模型达容时工作区划分

气相饱和度高,基本不存在可动水,储气库运行期间天然气流动阻力小;低效工作区约占总面积的 27.0%,该区存在部分可动水,储气库运行期间可动水会影响天然气的流动;该模型不存在无效工作区。②2[#]平板岩心模型,高效工作区区域占总面积的 45.0%,低效工作区约占总面积的 44.6%,无效工作区 10.4%。可见储集层物性越好,高效工作区范围越大。

3.3 储气库模型库容影响因素分析

从实验结果看,储气库模型运行过程中,库容的影响因素有 3 个方面。①渗透率:储气库模型渗透率越高,达容时排驱地层水效率越高,储集空间利用率越高,达容时的库容量越大;渗透率较高的模型,无效工作区很小或不存在,相对渗透率较低的模型而言,注入气的损失越小,利用率越高。②含水饱和度:柱状岩心模型实验表明,岩心含水饱和度越高,气体损失越多,通过优化注采驱替排水,降低含水饱和度,是减少储气库气量损失的有效途径。③注采平衡时间:通过监测平板岩心模型多轮次注采过程中注采平衡期压力变化(见图 12)情况可知,平衡前期井底压力有所下降,但幅度很小(小于 0.5 MPa),4 h 后井底压力很快趋于稳定,由此可知,继续延长注采平衡期对储气库扩容贡献不大。

4 结论

气藏型储气库建库达容及运行过程中,储集空间可划分为高效、低效和无效 3 类工作区,储集层渗透率越高,孔隙动用效率越高,无效工作区越小,甚至不存在无效工作区,注入气的损失越小,利用率越高。

储集层物性越好,储集空间越大,最终形成的库容量越大;储集层含水饱和度越高,储气库建库达容及运行过程中气体损失越多,优化注采驱替排水,降低含水饱和度,是减少储气库气量损失的有效途径。

多轮次注采过程中,注采平衡时间存在合理区间,超过该合理区间,继续延长注采平衡期对储气库扩容贡献不大。

参考文献:

- [1] 孙军昌,胥洪成,王皆明,等. 气藏型地下储气库建库注采机理与评价关键技术[J]. 天然气工业, 2018, 38(4): 138-144.
SUN Junchang, XU Hongcheng, WANG Jieming, et al. Injection-production mechanisms and key evaluation technologies for underground gas storages rebuilt from gas reservoirs[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(4): 138-144.
- [2] 马新华,郑得文,申瑞臣,等. 中国复杂地质条件气藏型储气库建库关键技术与实践[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(3): 489-499.
MA Xinhua, ZHENG Dewen, SHEN Ruichen, et al. Key technologies and practice for gas field storage facility construction of complex geological conditions in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(3): 489-499.
- [3] KHAMMECHI E, RASHIDI F. Simulation of underground natural gas storage in Sarajeh Gas Field, Iran[R]. SPE 106341-MS, 2006.
- [4] ZHANG J, FANG F F, LIN W, et al. Research on injection-production capability and seepage characteristics of multi-cycle operation of underground gas storage in gas field-case study of the Wen 23 Gas Storage[J]. Energies, 2020, 13(15): 3829.
- [5] 郑得文,王皆明,丁国生,等. 气藏型储气库注采运行优化技术[M]. 北京:石油工业出版社, 2018.
ZHENG Dewen, WANG Jieming, DING Guosheng, et al. Optimization technology for injection production operation of gas reservoir type gas storage[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2018.
- [6] SHAO J X, YOU L J, KANG Y L, et al. Experimental study on stress

- sensitivity of underground gas storage[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 195:107577.
- [7] 马新华, 郑得文, 申瑞臣, 等. 中国复杂地质条件气藏型储气库建库关键技术与实践[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(3): 489-499.
MA Xinhua, ZHENG Dewen, SHEN Ruichen, et al. Key technologies and practice for gas field storage facility construction of complex geological conditions in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(3): 489-499.
- [8] TOOSEH E K, JAFARI A, TEYMOURI A. 低渗透含水层储气库储气过程中气-水-岩相互作用及储气量影响因素[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(6): 1053-1058.
TOOSEH E K, JAFARI A, TEYMOURI A. Gas-water-rock interactions and factors affecting gas storage capacity during natural gas storage in a low permeability aquifer[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(6): 1053-1058.
- [9] 班凡生, 高树生, 王皆明. 枯竭油藏改建储气库注采运行机理研究[J]. 天然气地球科学, 2009, 20(6): 1005-1008.
BAN Fansheng, GAO Shusheng, WANG Jieming. Gas injection-production mechanism of gas storage in depleted oil reservoirs[J]. Natural Gas Geoscience, 2009, 20(6): 1005-1008.
- [10] 杜玉洪, 李苗, 杜建芳, 等. 油藏改建储气库注采速度敏感性实验研究[J]. 西南石油大学学报, 2007, 29(2): 27-30.
DU Yuhong, LI Miao, DU Jianfen, et al. Experimental study on injection-production rate sensibility of reconstructing underground natural gas storage[J]. Journal of Southwest Petroleum University, 2007, 29(2): 27-30.
- [11] WITHERSPOON P A, NEUMAN S P. Evaluating a slightly permeable caprock in aquifer gas storage: 1. Caprock of infinite thickness[J]. Journal of Petroleum Technology, 1967, 19(7): 949-955.
- [12] KONG D B, LIAN P Q, ZHU W Y, et al. Pore-scale investigation of immiscible gas-assisted gravity drainage[J]. Physics of Fluids, 2020, 32(12): 122004.
- [13] KONG D B, GAO Y B, SARMA H, et al. Experimental investigation of immiscible water-alternating-gas injection in ultra-high water-cut stage reservoir[J]. Advances in Geo-Energy Research, 2021, 5(2): 139-152.
- [14] 杨正明, 刘学伟, 张仲宏, 等. 致密油藏分段压裂水平井注二氧化碳吞吐物理模拟[J]. 石油学报, 2015, 36(6): 724-729.
YANG Zhengming, LIU Xuewei, ZHANG Zhonghong, et al. Physical simulation of staged-fracturing horizontal wells using CO₂ huff and puff in tight oil reservoirs[J]. Acta Petrolei Sinica, 2015, 36(6): 724-729.
- [15] 沈瑞, 熊伟, 高树生. 低渗透岩芯水驱油试验相似理论[J]. 岩土力学, 2012, 33(3): 773-777.
SHEN Rui, XIONG Wei, GAO Shusheng. Similarity theory of waterflooding experiment in low permeability cores[J]. Rock and Soil Mechanics, 2012, 33(3): 773-777.
- 第一作者简介: 刘涛 (1992-), 男, 陕西西安人, 中国石油大学 (北京) 在读博士研究生, 主要从事非常规油气高效开发方面的研究工作。地址: 北京市昌平区府学路 18 号, 中国石油大学 (北京) 石油工程学院, 邮政编码: 102249。E-mail: lt2019310174@163.com
- 联系作者简介: 石磊 (1982-), 男, 黑龙江齐齐哈尔人, 博士, 中国石油勘探开发研究院高级工程师, 主要从事天然气地下储气库设计、注采机理和渗流力学等方面的研究工作。地址: 河北省廊坊市万庄 44 号信箱, 中国石油勘探开发研究院地下储库研究中心, 邮政编码: 065007。E-mail: shilei82@petrochina.com.cn
- 收稿日期: 2022-03-03 修回日期: 2022-10-18

(编辑 唐俊伟)

(上接第 1205 页)

- [16] MORADI B. Study of gas injection effects on rock and fluid of a gas condensate reservoir during underground gas storage process[R]. SPE 121830-MS, 2009.
- [17] MAZAREI M, DAVARPANAH A, EBADATI A, et al. The feasibility analysis of underground gas storage during an integration of improved condensate recovery processes[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2019, 9(1): 397-408.
- [18] FU Y. Reconstructing depleted fractured oil reservoirs into underground natural gas storages with the consideration of the effect of molecular diffusion and medium deformation on the dynamic performances[J]. Arabian Journal of Geosciences, 2020, 13(3): 122.
- [19] 汤勇, 龙科吉, 王皆明, 等. 凝析气藏型储气库多周期注采过程中流体相态变化特征[J]. 石油勘探与开发, 2021, 48(2): 337-346.
TANG Yong, LONG Keji, WANG Jieming, et al. Change of phase state during multi-cycle injection and production process of condensate gas reservoir based underground gas storage[J]. Petroleum Exploration and Development, 2021, 48(2): 337-346.
- [20] PENG D Y, ROBINSON D B. A new two-constant equation of state[J]. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 1976, 15(1): 59-64.
- [21] BALED H, ENICK R M, WU Y, et al. Prediction of hydrocarbon densities at extreme conditions using volume-translated SRK and PR equations of state fit to high temperature, high pressure PVT data[J]. Fluid Phase Equilibria, 2012, 317: 65-76.
- [22] 赵晓亮, 廖新维, 赵伦. 一种凝析气藏相态恢复方法[J]. 石油学报, 2009, 30(1): 104-107.
ZHAO Xiaoliang, LIAO Xinwei, ZHAO Lun. In-line phase recovery method for condensate gas reservoir[J]. Acta Petrolei Sinica, 2009, 30(1): 104-107.
- [23] 郭平, 孙雷, 宋文杰, 等. 凝析气藏相态恢复理论研究[J]. 西南石油学院学报, 2001, 23(2): 25-29.
GUO Ping, SUN Lei, SONG Wenjie, et al. Study on the phase-state restoration of gas condensate reservoirs[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2001, 23(2): 25-29.
- [24] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 油气藏流体物性分析方法: GB/T 26981—2020[S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.
State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People's Republic of China. Analysis method for reservoir fluid physical properties: GB/T 26981—2020[S]. Beijing: Standards Press of China, 2020.
- 第一作者简介: 王皆明 (1969-), 男, 浙江浦江人, 博士, 中国石油勘探开发研究院高级工程师, 主要从事天然气地下储气库设计、动态试井和数值模拟等方面的研究工作。地址: 河北省廊坊市万庄石油分院, 中国石油勘探开发研究院地下储库研究中心, 邮政编码: 065007。E-mail: jieming@petrochina.com.cn
- 联系作者简介: 石磊 (1982-), 男, 黑龙江齐齐哈尔人, 博士, 中国石油勘探开发研究院高级工程师, 主要从事天然气地下储气库设计、注采机理和渗流力学等方面的研究工作。地址: 河北省廊坊市万庄 44 号信箱, 中国石油勘探开发研究院地下储库研究中心, 邮政编码: 065007。E-mail: shilei82@petrochina.com.cn
- 收稿日期: 2022-02-17 修回日期: 2022-10-18

(编辑 唐俊伟)